

Notação. Norma: seja os vetores denotado por $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ em $\mathbb{R}^n$, definimos norma euclidiana como

$$\text{dist}(u, v) := \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| := \sqrt{\mathbf{u}^T \mathbf{v}} = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 \dots (u_n - v_n)^2}$$

Exercícios para o capítulo 3: Norma e distância

1. Determine as normas euclidianas $\|\mathbf{u}\|$ e $\|\mathbf{v}\|$ dos vetores a seguir:

(a) $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$

(b) $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$

(c) $\mathbf{u} = (1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 0), \quad \mathbf{v} = (4, -\sqrt{2}, 0, -5).$

(d) $\mathbf{u} = (1.12, -3.25, 2.07, -1.83), \quad \mathbf{v} = (-2.29, 1.72, 4.33, -1.54).$

2. Determine a distância entre os vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ do exercício anterior.

3. Sejam $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ vetores euclidianos tais que $\mathbf{v} = 1$, $\mathbf{u} = 1$ e $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = 2$. Determinar $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$.

Observação Observe que podemos fazer manipulações como: $\|x + y\|^2 = (x + y)^T(x + y) = x^T x + x^T y + y^T x + y^T y = \|x\|^2 + 2x^T y + \|y\|^2.$

4. Denomina-se *versor* todo vetor de norma igual a 1. Se $\mathbf{u} \neq 0$, então $\frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}$ é um versor chamado de versor de $\mathbf{u}$. Determinar o versor de $\mathbf{u} = (2, 2, 1)$, considerando no $\mathbb{R}^3$ com o produto interno usual.

5. Seja $\mathbf{u} = (x_1, x_2)$ e $\mathbf{v} = (y_1, y_2)$ vetores genéricos de $\mathbb{R}^2$. Determinar a norma de $\mathbf{u} = (1, 2)$ em relação ao produto interno usual e também em relação ao produto definido por:

$$(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = x_1 y_1 - 2x_1 y_2 - 2x_2 y_1 + 5x_2 y_2$$

Exercícios para o capítulo 3: Normas e ângulos

1. Determine se o ângulo entre os vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ é agudo, é obtuso ou reto.

(a) $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

(b) $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$.

(c) $\mathbf{u} = (0.9, 2.1, 1.2)$, $\mathbf{v} = (-4.5, 2.6, -0.8)$.

(d) $\mathbf{u} = (1, -2, 3, 4)$, $\mathbf{v} = (-3, 1, -1, 1)$.

2. Encontre a projeção de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$.

(a) $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$.

(b) $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3/5 \\ -4/5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

(c) $\mathbf{u} = (1, -1, 1, -1)$, $\mathbf{v} = (2, -3, -1, -2)$.

(d) $\mathbf{u} = (0.5, 1.5)$, $\mathbf{v} = (2.1, 1.2)$.

3. Seja um vetor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ e escalares α e β .

(a) Mostre que $\mathbf{avg}(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{1}) = \alpha\mathbf{avg}(\mathbf{x}) + \beta$.

(b) Mostre que $\mathbf{std}(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{1}) = |\alpha|\mathbf{std}(\mathbf{x})$.

4. Sejam $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$ vetores de n entradas e sejam $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ números reais. Considerando a combinação linear $\mathbf{z} = \alpha_1\mathbf{x}_1 + \alpha_2\mathbf{x}_2 + \dots + \alpha_k\mathbf{x}_k$, mostre que:

(a) $\mathbf{avg}(\mathbf{z}) = \alpha_1\mathbf{avg}(\mathbf{x}_1) + \dots + \alpha_k\mathbf{avg}(\mathbf{x}_k)$.

(b) $\mathbf{std}(\mathbf{z}) = \sqrt{\alpha_1^2\mathbf{std}(\mathbf{x}_1)^2 + \dots + \alpha_k^2\mathbf{std}(\mathbf{x}_k)^2}$, supondo que os vetores não estejam correlacionados, o que significa que para $i \neq j$, x_i e x_j não são correlacionados.